

杂题选讲

彭亦宸

2026.4

自我介绍

- WC2025 金牌, APIO2025 金牌, NOI2025 金牌。
- IOI2026 国家队选拔第 5 名。
- 出过一道题, 被拒了。

ARC132F Takahashi The Strongest

给定 k, n, m 。定义字符集 $\Sigma = \{P, R, S\}$ ，分别表示：布、石头、剪刀。

定义一个 **作战方案** 为一个长度为 k 的字符串 $s \in \Sigma^k$ 。

小 A 、小 B 、小 C 各自选择一个作战方案，并进行 k 轮猜拳。对于第 i 轮 ($1 \leq i \leq k$)，假设三人分别出 a_i, b_i, c_i 。若小 A 的出拳同时战胜另外两人的出拳，则称第 i 轮为 **小 A 单独获胜**。

小 B 和小 C 的作战方案分别从大小为 n 的集合 B 与大小为 m 的集合 C 中随机选择（都只选一次）。

求 k 轮猜拳中，小 A 至少单独获胜一次的概率乘 nm 后的结果。

$1 \leq k \leq 12, 1 \leq n, m \leq 3^k$ 。

5s, 1024M。

ARC132F Takahashi The Strongest

先容斥成一次不赢的方案数，然后考虑 $a_i b_j$ 对 c_k 的贡献。

ARC132F Takahashi The Strongest

先容斥成一次不赢的方案数，然后考虑 $a_i b_j$ 对 c_k 的贡献。

对于一位， $C_{(k+1) \bmod 3}$ 的系数可以表示为：
 $(A_0 + A_1 + A_2)(B_0 + B_1 + B_2) - A_k B_k$ 。

ARC132F Takahashi The Strongest

先容斥成一次不赢的方案数，然后考虑 $a_i b_j$ 对 c_k 的贡献。

对于一位， $C_{(k+1) \bmod 3}$ 的系数可以表示为：
 $(A_0 + A_1 + A_2)(B_0 + B_1 + B_2) - A_k B_k$ 。

那么使用 FWT，每一位记录 $A_0, A_1, A_2, A_0 + A_1 + A_2$ ，总复杂度 $O(3^k + 3^{k-1}4 + \dots + 4^k) = O(4^k)$ 。

P5577 算力训练

给定 n 个数 $a_1, \dots, a_n$, 满足 $0 \leq a_i < k^m$ 。

求 $\prod_{i=1}^n (1 + x^{a_i})$ 的每一项系数, 其中 x^p 与 x^q 相乘得到 x^r , 满足 r 为 p, q 进行 m 位 k 进制不进位加法的结果。

$n \leq 10^6$, $k = 5, m \leq 7$ 或 $k = 6, m \leq 6$ 。

0.6s, 125M。

P5577 算力训练

根据 k 进制不进位加法的张量分解, 可以得到: 正变换中 S 位置对 T 位置产生的贡献系数为 $\omega^{\sum_{j=0}^{m-1} S_j * T_j}$, 其中 S_j, T_j 分别为 S, T 的 k 进制表示中第 j 位的值, ω 为 k 次单位根。

P5577 算力训练

根据 k 进制不进位加法的张量分解, 可以得到: 正变换中 S 位置对 T 位置产生的贡献系数为 $\omega^{\sum_{j=0}^{m-1} S_j * T_j}$, 其中 S_j, T_j 分别为 S, T 的 k 进制表示中第 j 位的值, ω 为 k 次单位根。

那么 $1 + x^{a_i}$ 执行正变换后 S 位置的值为: $1 + \omega^{\sum_{j=0}^{m-1} a_{i_j} * S_j}$ 。

P5577 算力训练

根据 k 进制不进位加法的张量分解, 可以得到: 正变换中 S 位置对 T 位置产生的贡献系数为 $\omega^{\sum_{j=0}^{m-1} S_j * T_j}$, 其中 S_j, T_j 分别为 S, T 的 k 进制表示中第 j 位的值, ω 为 k 次单位根。

那么 $1 + x^{a_i}$ 执行正变换后 S 位置的值为: $1 + \omega^{\sum_{j=0}^{m-1} a_{i_j} * S_j}$ 。

我们显然不能对每个 $1 + x^{a_i}$ 都进行正变换, 于是考虑**同时进行所有 $1 + x^{a_i}$ 的正变换**, 即: 快速计算每个位置 S 上到底乘了多少个 $1 + \omega^i, \forall i \in [0, k - 1]$ 。

P5577 算力训练

我们令 $f_i = a$ 序列中 i 的出现次数。对 f 进行 k 进制不进位加法正变换后 S 位置多项式 ω^i 的系数即为 S 位置最终正变换总乘积中 $(1 + \omega^i)$ 的指数。

P5577 算力训练

我们令 $f_i = a$ 序列中 i 的出现次数。对 f 进行 k 进制不进位加法正变换后 S 位置多项式 ω^i 的系数即为 S 位置最终正变换总乘积中 $(1 + \omega^i)$ 的指数。

使用快速幂/光速幂/预处理即可快速计算 $(1 + \omega^i)^p$ ，该部分的复杂度根据选择的方法不同而不同。其余部分的总复杂度为 $O(k^{m+2}m)$ 。

CF908H New Year and Boolean Bridges

定义 $f(u, v)$ 表示是否存在从节点 u 到节点 v 的有向路径。对于每对不同点 u, v ，如下三个中至少有一个为真：

- $f(u, v)$ AND $f(v, u)$
- $f(u, v)$ OR $f(v, u)$
- $f(u, v)$ XOR $f(v, u)$

给定任意两点之间成立的某一个条件，求是否存在满足要求的有向图。

若不存在，输出 -1 ；否则，输出最少需要多少条边可以满足条件。

$$1 \leq n \leq 47。$$

$$5s, 512M。$$

CF908H New Year and Boolean Bridges

首先容易发现，满足题意的边数最少的图在 scc 缩点后一定为一个链。

如果已知 scc 构成的链中每个 scc 的大小，则最少边数为多少？

CF908H New Year and Boolean Bridges

首先容易发现，满足题意的边数最少的图在 scc 缩点后一定为一个链。

如果已知 scc 构成的链中每个 scc 的大小，则最少边数为多少？

一个大小为 $k \geq 2$ 的 scc 需要 k 条边才能形成 scc ，而大小为 1 的 scc 则不用一条边。因此最少边数为 $n + \geq 2$ 个点的 scc 数量 -1 ，于是转换为最小化点数 ≥ 2 的 scc 数量。

对于 AND 要求，将边的两端缩起来，OR 的要求天然满足，XOR 的要求则是边的两端不能在一个 scc 中。

CF908H New Year and Boolean Bridges

容易发现，缩完 AND 边后合并 scc 只有可能使本身合法的变不合法，而不会使不合法的变合法，于是直接让所有大小为 1 的 scc 单独成块。

我们在缩完所有 AND 边后，将每个大小 ≥ 2 的块重标号为一个点，并对所有跨越两个不同大小 ≥ 2 的块的 XOR 边，将两端所属的新点之间连边。如果某个块内部存在 XOR 边，则不合法。

因为目前所有点原本的大小就 ≥ 2 ，所以几个点缩成一个的大小也 ≥ 2 。于是问题转换为：计算最小的 k ，使得存在 $S_1, S_2, \dots, S_k$ ，任意两个 S_i 不交，所有 S_i 的并为全集，且每个 S_i 都构成一个独立集。

CF908H New Year and Boolean Bridges

那么在处理出所有合法独立集 S 之后，只需要计算最少子集卷积多少次可以变为全集即可。暴力实现复杂度为 $O(2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n^3)$ ，但有如下优化：

1. 子集卷积可以变为 OR 卷积，因为若两个集合有交，将交从其中一个集合中去掉显然仍合法。
2. OR 卷积是对位相乘意义下的对称卷积，于是先进行变换 T ，之后使用对位相乘即可快速得出 k 次乘法的结果 Mul 的 $T(Mul)$ 值。
3. 判定 k 是否合法不要求 $invT(T(Mul))$ 得到所有集合的系数，只需要得知全集的系数，于是直接使用 $invT$ 的表达式即可线性判定。

加入以上 3 个优化后，复杂度降为 $O(2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n)$ 。

QOJ9562 欧伊昔

给出一个 3×3 的, 位运算表 op , op 的每个元素都是 $0, 1, 2$ 中的一个。

给出两个长度为 3^n 的序列 a, b , 求它们在该位运算下的卷积结果 c 。

$1 \leq n \leq 11$, op 随机生成。

$3s, 1024M$ 。

QOJ9562 欧伊昔

我们希望求出运算表 op 的张量分解，但求最小张量分解是 NP-hard 的。

考虑暴力枚举一些 3×3 的秩一张量，并判断它们是否可以通过线性组合得到需要的 3 个 3×3 的目标张量。

判定问题可以直接高斯消元：如果有 k 个秩一张量，则对每个目标张量，都可设计 k 个变量和 9 个方程，需要判断是否有解。

3 个目标张量对应的方程只有结果值不同，因此可以并行消元，优化一些常数。

QOJ9562 欧伊昔

观察经典卷积问题所构造的所有二维秩一张量，除了不进位加法卷积之外，均有如下性质：

- 全 1 张量最常见。
- 只有 0, 1 的张量也比较常见。
- 所有张量都仅包含 0、1、-1。

QOJ9562 欧伊昔

因此我们将全 1 的张量放在第一个，只包含 0, 1 的秩一张量紧随其后，最后放所有包含 0、1、-1 的秩一张量。

张量 T 与张量 $-T$ 只需保留一个，全 0 张量不需保留。加入这个优化后，总共仅有 $cnt = 169$ 个满足要求的秩一张量。

枚举的时候依次枚举最靠左、次靠左、...、最靠右的张量。因为全 1 张量最常见，因此这样枚举有很大概率枚举量仅 $O(cnt^3)$ 。

在本题中，按照上述方式进行张量分解可以快速找到一组大小为 4 的张量分解。因此在不考虑张量分解的复杂度时，总复杂度为 $O(4^n)$ 。

QOJ4907 djq 学生物

有 n 个长度为 3 排列，初始均为 $(1, 2, 3)$ 。给定 m 个操作，其中一个为终止操作，其余每个操作都可以用 n 个长度为 3 的排列构成的序列表示。

不断从 m 个操作中等概率随机一个操作执行：

- 若操作为“终止操作”，则立即终止。
- 否则， $\forall i \in [1, n]$ ，将第 i 个排列复合上操作排列序列的第 i 个排列—— $s_1 s_2 s_3$ 变为 $s_{p_1} s_{p_2} s_{p_3}$ 。

QOJ4907 djq 学生物

令 $a_i = 0 \dots 5$ 分别表示第 i 个排列为

$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ 。

用 n 位六进制数 $\overline{a_n a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_1}$ 来表示一个排列的序列。

给定 $c_0, c_1, \dots, c_{6^n-1}$ 表示每种排列的序列在操作中的出现次数， $m = \sum c_i + 1$ 。求终止时每种局面（共 6^n 种）的出现概率，对 998244353 取模。

$1 \leq n \leq 8, 998244353 \nmid m, c_i \in [0, 998244353)$ 。

2s, 512M。

QOJ4907 djq 学生物

令 f_S 表示在终止前，状态 S 期望出现的次数， p_S 表示一次操作选择 S 这个排列序列的概率。终止时局面为 S 的概率就是 $\frac{1}{m} f_S$ 。

f_S 的转移考虑除了初始状态外，每个状态都有前继状态，于是枚举状态 S 的前继状态，可得转移式：

$f_S = [S = 0] + \sum_{x \circ y = S} f_x p_y$ 。于是 $f = 1 + f \circ p$ ，即： $f = \frac{1}{1-p}$ 。

因为要求逆，所以考虑设计对称卷积。而该运算每位独立（一位就是一个排列，每个排列独立），于是只需要解决一位张量的分解即可通过乘法得到整个张量的分解。

QOJ4907 djq 学生物

根据题意，需要分解的张量为：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 4 & 5 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

一位的所有元素实际上构成 S_3 置换群，卷积为置换的复合，于是考虑通过寻找群表示法进行张量分解。

QOJ4907 djq 学生物

对于一维的群表示, 有 1 以及 $(-1)^{inv(p)}$ 两个不可约表示, 其中 $inv(p)$ 为 p 的逆序对数量。

对于二维的群表示, 我们要针对 S_3 设计二维线性变换, 可以考虑在二维平面中找三个点 A, B, C , 使得它们的横坐标和为 0 , 纵坐标和为 0 , 并将每个变换都对应为三个点之间的置换所需要的线性变换。例如令 $A = (1, 0), B = (0, 1), C = (-1, -1)$ 。

$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, M_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, M_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, M_5 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

QOJ4907 djq 学生物

空间的线性变换可以被表示为矩阵左乘，因此 M_x 变换的基础上进行 M_y 变换，等价于 $M_y * M_x$ 变换。

于是，我们使用 2 组一维群表示和 1 组二维群表示，将题目中 $6^n \times 6^n$ 的张量转换为 $\binom{n}{i} 2^i$ 个边长为 2^{n-i} 的矩阵乘法张量。

那么卷积求逆就被转换为矩阵求逆。如果暴力实现矩阵求逆，则复杂度为 $O(10^n)$ 。若使用 $O(n^\omega)$ 的矩阵求逆，则可以做到 $O((2^\omega + 2)^n) \approx O(7.1743^n)$ 的复杂度。

自动机 DP

- 构建状态自动机（如 AC 自动机、DP 套 DP 的内层自动机）
- 压缩自动机（修改状态机的状态定义、程序压缩）
- 判定 → 计数

P5279 [ZJOI2019] 麻将

可怜有 n 种不同的牌，大小分别为 1 到 n ，每种牌都有 4 张。

可怜先摸出了 13 张牌，并把剩下的 $4n - 13$ 张牌随机打乱。打乱是等概率随机的，即所有 $(4n - 13)!$ 种排列都等概率出现。

对于一个排列 P ，定义 S_i 为可怜事先摸出的 13 张牌加上 P 中的前 i 张牌构成的集合，定义 P 的权值为**最小的 i 满足 S_i 存在一个子集是胡的**。如果你对麻将比较熟悉，不难发现 P 的权值就是理论上的**最早胡牌巡目数**。由于 $n \geq 5$ ，因此 S_{4n-13} 总是存在胡的子集的，因此 P 的权值是良定义的。

现在可怜想要训练自己的牌效，因此她希望你能先计算出 P 的权值的期望是多少。

$$5 \leq n \leq 100。$$

$$2s, 500M。$$

P5279 [ZJOI2019] 麻将

先考虑如何判定。我们按照从小到大的顺序，一次加一种牌。

可以设计 $dp_{i,j,k,0/1}$ 表示目前到达第 i 种牌了，然后现在有 j 个 $(i-1, i)$ ，有 k 个 i ， $0/1$ 表示前面是否钦定有一个对子了，这种情况下的最多面子数。

当然，为了记录是否存在七对子，再额外记录一个“目前最多有多少个对子”。

那么我们外层套路的拆贡献，拆成 cnt 次还未结束的概率和，依旧是一种一种牌的加入。内层记录对于当前这个 i ，所有 $dp_{i,j,k,0/1}$ 对应的值是什么以及目前最多有多少个对子。

P5279 [ZJOI2019] 麻将

状态机大小看着是巨大的，不过可以进行如下优化：

- 把“已经胡了的”当做同一个点。
- 只经过“可以从初始局面到达的”。

加入这两个优化即可将状态机大小缩小为 2092。

总复杂度 $O(2092n^2)$ 。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

爱丽丝和鲍勃在玩游戏，克莱尔在帮助他们。共有 n 颗石子，编号从 1 到 n 。游戏分为三个阶段。

在第一阶段，爱丽丝和鲍勃轮流宣布他们取第 x 颗石子或第 y 颗石子， x 可能等于 y ，爱丽丝先手。第一阶段在宣布 $n+1$ 次后结束。

在第二阶段，对于 $n+1$ 次宣布的每一个，克莱尔用说“前者”或“后者”的方式从两个选项中选择一个。我们称克莱尔做出的 $n+1$ 次选择的序列为一个**方案**。可以发现，恰好有 2^{n+1} 种可能的方案。

在第三阶段，爱丽丝和鲍勃根据克莱尔的选择开始取石子。第一个无法做出要求的操作的人——因为那个石子已经被取走——输掉游戏。注意到有 n 个石子和 $n+1$ 次操作，因此必然有一个玩家最终输掉游戏。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

你已知整数 n ，和第一阶段某一时刻的游戏状态：一个长度为 k 的已经做出的宣布序列。这些宣布是不一定最优的。

从此时开始，爱丽丝和鲍勃会以最优方式玩游戏，也就是说：

无论爱丽丝和鲍勃怎么玩，克莱尔都均匀随机地从 2^{n+1} 种可能的方案中选择一个。爱丽丝和鲍勃知道这一点，因此当以最优方式玩游戏时，他们都尽力最小化他们输的方案数。

假设爱丽丝和鲍勃会按照上面描述的方式继续游戏。请分别求出两个人赢得游戏的方案数。

$$1 \leq n \leq 35, 0 \leq k \leq n + 1.$$

5s, 256M.

P9316 [EGOI 2021] Double Move

我们考虑固定一组 a_i, b_i , 能否求解出先手后手分别赢了多少局。

只需求出前 i 个选择出现的情况下, 有多少种 C 选择的方式可以没有矛盾即可求出。

经典二选一模型: a_i, b_i 之间连一条边, 然后 C 负责定向, 要求每个点的出度 ≤ 1 。

基环树有 2 种定向方式, 树有节点数种定向方式。

因此后续的博弈情况只与有多少个基环树以及树的大小可重集有关, 复杂度为 $O(n^{2.5}p(n))$

QOJ10306 黄焖鸡

对于一个正整数序列 a ，定义其最大权独立集的权值为从 a 中选择若干不相邻的数，选出的数的和的最大值。

如果 a 的最大权独立集权值恰好是 a 所有数的和的一半，则称 a 是坏的，否则称 a 是好的。

若正整数序列 a 的任何子区间都是好的，则称 a 是极好的。

给定 n, m 和 n 个正整数集合 $A_1, \dots, A_n$ ， n 表示 a 的长度，集合中的数都 $\in [1, m]$ 。问：若 $a_i \in A_i$ ，则有多少个序列 a 是极好的。答案对 998244353 取模。

$1 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 19$ 。

2s, 512M。

折半平衡

- Meet-in-the-middle
- 图问题考虑 n 小与 $m - n$ 小两种情况，可以考虑 dfs 树与广义串并联图。

P7670 [JOI 2018 Final] 毒蛇越狱

给定所有 2^L 条蛇的毒性。

有 Q 个询问，对于每个询问，给定一个长度为 L 的，带有 $0/1/?$ 的查询字符串，求将所有 $?$ 变成 0 或 1 之后，对应的所有蛇的毒性之和。

$1 \leq L \leq 20, 1 \leq Q \leq 10^6$ 。

$2s, 62.5M$ 。

P8478 清明

这里一共有 n 级窗沿，从高到低编号，最高层编号为 1，最底层编号为 n 。假设在某一瞬间，第 i 级窗沿上有 a_i 单位体积的雨水。由于奇妙的物理原因，第 i 级的雨水将在「下一个瞬间」滴向第 $i+1, i+2, \dots, \min\{i+k, n\}$ 级，也可能留在第 i 级，但是每一种去向的雨水的单位体积都应是非负整数，且总和为 a_i 。

设在「下一个瞬间」，第 i 级窗沿上有 a'_i 单位的雨水，那么称此时雨水的**奇妙度**为 $\prod_{i=1}^n a'_i$ 。求对于所有**本质不同的**「下一个瞬间」，雨水的奇妙度之和对 998244353 取模的结果。

两个「下一个瞬间」本质不同，当且仅当存在编号 $i < j$ 的两级窗沿，从窗沿 i 滴向窗沿 j 的雨水的单位体积不同。

$$0 \leq k < n \leq 32, \quad 0 \leq a_i < 998244353。$$

1s, 256M。

图容斥

- DAG 容斥
- 强联通生成子图计数
- 边双联通生成子图计数
- 点双联通生成子图计数

P11714 [清华集训 2014] 主旋律

给定 n 个点, m 条边的有向图, 求有多少个生成子图是强联通的, 答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$G' = (V', E')$ 是 $G = (V, E)$ 的生成子图, 当且仅当 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ 。

$n \leq 15, 0 \leq m \leq n(n-1)$ 。

1s, 256M。

P16206 边双连通生成子图计数

给定 n 个点 m 条边的简单无向图，求有多少个生成子图是边双连通的，答案对 998244353 取模。

$G' = (V', E')$ 是 $G = (V, E)$ 的生成子图，当且仅当 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ 。

$2 \leq n \leq 18, 0 \leq m \leq \binom{n}{2}$ 。

10s, 512M。

P16207 点双连通生成子图计数

给定 n 个点 m 条边的简单无向图，求有多少个生成子图是点双连通的，答案对 998244353 取模。

$G' = (V', E')$ 是 $G = (V, E)$ 的生成子图，当且仅当 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ 。

$2 \leq n \leq 18, 0 \leq m \leq \binom{n}{2}$ 。

10s, 512M。

UOJ962 交通管制

给定一张 n 个点 m 条边的无向图 $G = (V, E)$, 求有多少边集 E' 满足:

- $E' \subseteq E$
- (V, E') 满足给出的 k 条限制: 第 i 条限制是在 (V, E') 上, 从 s_i 到 t_i 必须至少有 c_i 条不同的边简单路径。

答案对 998244353 取模。

$$1 \leq n \leq 16, \quad 0 \leq m \leq \binom{n}{2}, \quad 0 \leq k \leq n(n-1), \quad 1 \leq u \neq v \leq n, \\ 1 \leq s_i, t_i \leq n, \quad 1 \leq c_i \leq 2.$$

4s, 1024M。